

Nome: _____

Todas as questões devem ser justificadas através de cálculos e/ou argumentação.

Utilize resultados estudados na disciplina em todas as questões.

BOA PROVA!!!

Questão 01 (5,0): Classifique as afirmativas como verdadeiras ou falsas, justificando sua resposta.

(a) A reta tangente ao gráfico de $y = x^3 + x - 1$ no ponto de abscissa nula, também passa pelo ponto $(1, -1)$.

(b) Seja $f(x) = \text{sen}(2\pi)$. Então, pela Regra da Cadeia, $f'(x) = 2 \cdot \cos(2\pi)$.

Questão 02 (7,0): Esboce o gráfico de uma função $y = f(x)$ que satisfaça as seguintes propriedades:

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 3$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 2$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 1$$

$$f(1) = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$$

Em seguida, analise a existência de assíntotas (tanto horizontais como verticais).

Questão 03 (6,0): Suponha que $P = f(t)$ seja a população de um país, em milhões, onde t é o número de anos desde 1980. Explique o significado (informando também as unidades) das afirmações:

(a) $f^{-1}(95,5) = 16$

(b) $f'(6) = 2$

Questão 04 (7,0): A energia **E** (em joules) irradiada como onda sísmica a partir de um terremoto de magnitude **M** na escala Richter é dada pela fórmula

$$\ln E = 4,8 + 1,5M.$$

(a) Expresse **E** como função de **M**

(b) Mostre que quando **M** cresce 1 unidade, a energia varia por um fator de aproximadamente 31.

(c) Calcule $\frac{dE}{dM}$